

LingoBridge

软件需求规格说明书

文档编号: SRS_LingoBridge_v1.0

项目名称: LingoBridge 中文学习平台

编 写: 曹磊

版本编号: v1.0.0

编写日期: 2026 年 5 月 18 日

参考标准: GB/T 9385—2008 《计算机软件需求规格说明规范》

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 目的	1
1.2 范围	1
1.3 定义与缩略语	1
1.4 参考资料	2
第 2 章 总体描述	4
2.1 产品背景	4
2.2 产品前景	4
2.3 用户特征	4
2.4 系统用例模型	5
2.5 运行环境	6
2.6 约束条件	6
2.7 假设与依赖	6
2.8 需求分期	7
第 3 章 需求规格	8
3.1 功能需求	8
3.1.1 身份认证模块 [FR-001]	8
3.1.2 课程管理模块 [FR-002]	9
3.1.3 课件管理模块 [FR-003]	10
3.1.4 作业管理模块 [FR-004]	10
3.1.5 中文语音与朗读辅助模块 [FR-005]	11
3.1.6 录音模块 [FR-006]	11
3.1.7 直播课堂模块 [FR-007]	12
3.1.8 管理后台与状态反馈模块 [FR-008, FR-009]	14
3.1.9 功能需求优先级与版本矩阵	14
3.2 非功能需求	15
3.2.1 性能需求	15
3.2.2 安全性需求	15
3.2.3 可靠性需求	16
3.2.4 用户界面与易用性需求	16
3.2.5 数据与合规需求	16
3.3 接口需求	16
3.4 数据模型与数据字典	17

第 4 章 附录.....	22
4.1 需求追踪矩阵.....	22
4.2 未决问题清单.....	22
4.3 版本变更记录.....	23
参考文献	24

第 1 章 引言

1.1 目的

本软件需求规格说明书（SRS）旨在明确 LingoBridge 中文学习平台的设计基准、开发边界与验收标准，为项目组、测试人员、评审专家以及合作机构提供统一的规范依据。本说明书对系统在课前预习、直播教学、课后跟读以及录音管理等核心模块的功能与非功能行为进行了规整，确保开发阶段的质量控制与验收测试的科学性。

编写本说明书的首要目的在于通过细致的需求规格定义，在软件生命周期的早期阶段锁定平台边界，降低由于跨国网络环境和硬件设备差异带来的工程实现风险。本文档作为 LingoBridge 平台有条件可行性判定之后的延续性规范，是后续概要设计（HLD）、详细设计（LLD）、测试计划（TP）以及部署指南（DEP）编写的唯一基准，强调需求的可观察与可测试性，并不涉及系统内部代码的具体实现细节。

1.2 范围

LingoBridge 中文学习平台是一款专为具有俄语背景的中文初学者量身定制的课后辅助跟读练习工具。本系统的产品边界定位在课件的播放与发音录制消费端，紧密结合教师现有的课堂大纲，为留学生提供声母、韵脚、音标的语音朗读播放与跟读录制，并沉淀学习过程中的音频轨迹资产。本系统不承担重型课程管理系统、实时多人在线白板编辑或跨境商业付费结算等非核心功能。

本产品在与交付周期上实行严格的分期规划。当前交付的 V1.0 MVP 阶段主要聚焦于单学校、单租户（如 CZU 试点）的核心流程闭环，支持课件 PDF 翻页展示、中文标准文本转语音（TTS）播放、基于浏览器接口的麦克风录音采集与上传，以及班级排行榜激励。后续的 V1.1 阶段将引入多租户隔离、腾讯会议一键拉起；V2.0 阶段将引入云端轻量翻译大模型以提供实时双语字幕与学校认证；V3.0 阶段则实现国际付费收单解耦。

1.3 定义与缩略语

为了确保文档术语在项目生命周期内的一致性，防止因多语言翻译和跨界术语歧义造成的工程误差，本规格说明书对文中所涉及的核心专业术语及缩略语进行了统一界定。表 1.1 列出了 LingoBridge 平台的核心术语定义。

表 1.1 LingoBridge 核心术语与缩略语定义

术语/缩略语	英文全称	定义与业务含义
SRS	Software Requirements Specification	软件需求规格说明书，阐述系统功能与约束
MVP	Minimum Viable Product	最小可行产品，聚焦核心拼音跟读流程 of the V1.0 MVP
TTS	Text-to-Speech	文本转语音，调用云服务合成中文标准朗读音频
ASR	Automatic Speech Recognition	自动语音识别，用于后续口语测评与语音识别
Live Class	Live Classroom	在线课堂，承载教师授课、课件同步与信令互动的容器
Presence	Status Synchronization	在线状态，基于高频状态机维持的师生白板同步状态
WebRTC	Web Real-Time Communication	网页即时通信，提供浏览器端音视频传输与信令通道
i18n	Internationalization	国际化，系统支持多语言（中、英、俄、哈）一键切换
LMS	Learning Management System	学习管理系统，提供教务与学籍管理的重型教务平台
SaaS	Software as a Service	软件即服务，多租户多学校共享的基础设施软件模式
C2K	Educational Institution	本项目的合作国际教育机构，提供试点学员与渠道支撑
CZU	Chita State University	试点高校，系统首个落地进行留学生教学试点的机构
UUID	Universally Unique Identifier	通用唯一识别码，用于系统中用户、课程与录音的唯一标识

上述术语在后续的需求描述、设计开发以及测试用例编写中将严格对齐表 1.1 的定义。开发团队与业务团队在进行功能沟通时，应以本表定义的语义为准，避免生搬硬套非本项目的通用名词。

1.4 参考资料

本规格说明书在编制过程中，严格参考了国家标准及项目的历史需求访谈记录，以保证文档结构的合规性与数据来源的真实性。相关参考资料如表 1.2 所示。

表 1.2 参考资料及著录清单

资料名称	版本/日期	主要参考内容与价值说明
GB/T 9385—2008	2008 年版	计算机软件需求规格说明规范，规范本文档结构
GB/T 8567—2006	2006 年版	计算机软件文档编制规范，指导生命周期文档管理
LingoBridge 初次需求访谈记录	2026-04-18	记录初始大而全需求，包含翻译、弹幕与收费想法
LingoBridge 二次需求访谈记录	2026-05-02	明确向 MVP 收敛，确定拼音跟读和录音存储为核心
LingoBridge MVP PRD	v2.0 / 2026-05	详细定义核心功能树、Given-When-Then 验收规范
LingoBridge 用户使用操作手册	v1.0 / 2026-05	老师版与学生版原型操作说明，提供任务流事实
LingoBridge MVP 预算总表及拆解	v1.0 / 2026-05	规范服务器采购、云接口费用，约束经济可行性指标

第 2 章 总体描述

2.1 产品背景

随着国际中文教育在中亚及俄语区（如哈萨克斯坦等国）的高速发展，传统教学模式面临数字化转型的迫切要求。在传统的俄语背景中文教学中，经常面临着课堂教学课时少（通常为 196 课时，且线下集中授课频率较低，多为每周仅一次课）、课后时间间隔长、学生缺乏高频中文拼音及韵脚校准辅助工具的痛点。现有的通用在线工具（如普通的多媒体播放器或通用网课平台）往往无法针对中文拼音的声母、韵脚与声调提供针对性的发音采集与对比功能，导致学生在课后自主复习阶段的发音盲区无法得到及时留存与反馈，严重制约了国际汉语教学的质量提升。

本产品 LingoBridge 正是在此背景下应运而生。平台依托 C2K 国际教育机构的跨境沟通渠道以及试点高校（如赤塔国立大学 CZU）的丰富学生资源，旨在为具有俄语背景的中文初学者及高校留学生提供一款高互动的课后拼音跟读、听读校准与学习轨迹沉淀工具。通过建立“课件内容消费—发音本地采集—录音持久化沉淀”的数字化闭环，LingoBridge 充当了连接课堂教学与课后自学的数字化纽带。产品研发历经初期的“全量大而全教育平台”设想，经过深入的需求访谈与可行性论证，最终收敛至当前的最小可行产品（MVP）架构，以确保系统在跨境网络环境下的高稳定性与经济可行性。

2.2 产品前景

LingoBridge 的产品前景定位在“教纲课件辅助消费与发音录制工具”，其并非一款大而全的学校教务系统（LMS）或音视频直播室，而是与现有的重型会议工具（如腾讯会议、Microsoft Teams 等）形成差异化对策与功能互补。在实际教学场景中，教师通过腾讯会议或 Teams 进行线上网课授课，而 LingoBridge 则作为课前预习、课件交互式展示、课后跟读练习分发以及音频作业归档的专用数字化资产沉淀平台。

通过这种“专业直播+专用辅助”的混合模式，系统避免了堆砌重型实时字幕与音视频编解码的研发开销，而是专注于优化跨国弱网环境下的课件图片分发加载性能、流式标准 TTS 发音合成拉取以及高可信度的 MediaRecorder 录音持久化。未来，随着版本的迭代，系统将逐步在云端部署轻量翻译大模型，并在后续版本中集成对接腾讯会议与 Teams 的会议预约及出勤拉取接口，形成覆盖“线上授课—课后自学—智能评估—教务跟踪”的完整数字化中文教育前景版图。

2.3 用户特征

LingoBridge 服务的主要用户群体分为三类：中文教师、留学生（以哈萨克斯坦及俄语区高校留学生为主）以及平台管理员。为了保证交互设计的精准性，系统根据这些角色的使用动机、任务范围及技术能力设定了用户特征，如表 2.1 所示。

表 2.1 LingoBridge 用户特征与角色画像

用户角色	使用动机与典型任务	技术能力与偏好	使用频率与场景约束
教师	发布课程、上传 PDF/PPTX 课件、导入作业 Excel、查看学生录音轨迹。	熟练使用 Web 浏览器与办公软件，偏好直观的数据图表。	每周 2-3 次，在课前准备及课后批改阶段，要求 PC 端大屏排版。
学生	翻页课件、点击标准朗读播放、麦克风跟读拼音、回放/下载及删除音频。	习惯使用移动端或平板设备，偏好俄语/哈语交互界面。	每天 1-2 次，多在碎片化课后时间，面临跨境网络抖动和设备权限约束。
系统管理员	整体系统账号管理、课程资源审计、演示数据预置、系统状态监控。	专业 IT 运维能力，习惯后台配置管理界面。	随系统日常维护，要求后台高并发稳定性及审计日志可追溯。

2.4 系统用例模型

为了更加直观地表达 LingoBridge 平台的系统边界以及各角色之间的交互逻辑，项目组建立了用例模型。本模型的系统边界为“SaaS 拼音辅助自学系统”，主要涉及教师、学生与管理三方系统参与者。系统的全局用例关系如图 2.1 所示。

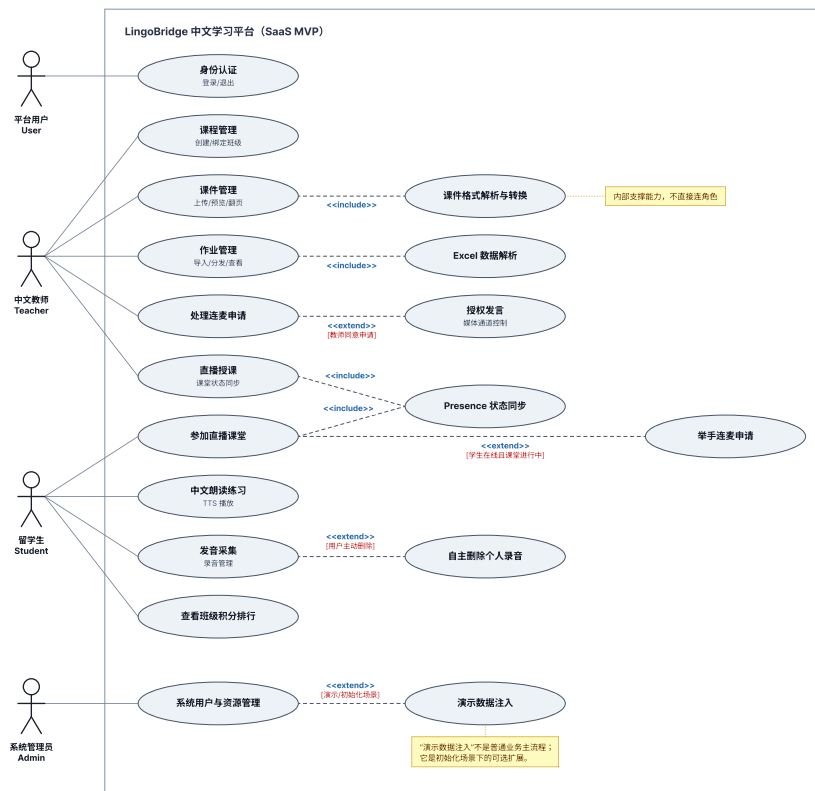


图 2.1 LingoBridge 平台 V1.0 MVP 用例图

根据图 2.1 的建模描述，系统的核心交互场景包含：教师端负责进行排课大纲绑定、课件上传与翻页授课；学生端负责根据 Presence 状态机进行同步跳转跟随、通过 TTS 进行高频发

音听读，以及调用本地麦克风硬件进行音频录制与持久化沉淀；管理员负责系统的日常账号维护与演示数据的初始化注入。该模型为系统在功能开发阶段的模块边界锁定提供了坚实的指导。

2.5 运行环境

为了确保留学生能零门槛即入即学，本系统的客户端采用 Web 响应式架构，运行环境规格定义如下：在学生端浏览器兼容性维度上，系统支持主流的移动端与 PC 端浏览器，包括 Google Chrome（85 及以上版本）、Safari（14 及以上版本）、Firefox 和 Edge 等。为了实现高保真的音频采集与交互功能，客户端浏览器必须完整支持 Web Audio API 与 MediaRecorder 接口，且必须兼容 LanguageContext 国际化三语热切换及基于 Canvas 2D 的课件高保真渲染技术。在教师端浏览器兼容性方面，系统推荐使用桌面版 Google Chrome 或桌面版 Edge，以确保对课件大文件流畅上传以及屏幕捕获接口的完整支持。从客户端硬件设备依赖来看，运行系统的设备必须配备完好的麦克风（主要用于学生端拼音跟读）和摄像头（用于教师端辅助录屏），且用户必须在首次进入课堂时显式授予浏览器相关的媒体捕获权限，以保障采集流程的顺畅执行。

2.6 约束条件

在系统设计与迭代过程中，受到来自跨境部署、资金预算及用户习惯等多重客观条件的约束。关键约束条件如表 2.2 所示。

表 2.2 LingoBridge 系统约束条件矩阵

约束维度	约束内容与指标范围	设计对策与技术限制
资金与资源	演示与试点阶段预算紧张，计算节点部署在低配置轻量应用云主机上。	数据层默认启用轻量 JSON 文件读写以实现冷启动，预留关系库接口。
跨境网络	中亚及俄语区学生访问国内节点延迟高,极易引发 502/504 路由超时错误。	香港/新加坡节点部署，限制演示课件在 10 页及 5MB 以内。
设备与隐私	Web 录音依赖设备权限，且留 学生录音数据涉及合规隐私。	明确 track.stop() 显式硬件注销，提供录音完全自主删除功能。
分期约束	校赛演示与小班试点的交付 周期极短。	放弃 V1.0 中的 AI 字幕和付费系统，先 跑通跟读与音频管理闭环。

2.7 假设与依赖

本系统的正常运行与成功演示，建立在以下合理的假设与依赖条件之上，相关风险评估如下：在课件数据源的假设前提下，系统假定教师上传的 PDF 或 PPTX 课件格式完全符合排版规范,且已在文本图层中清晰标明了对应的拼音、声母与韵脚文本,以支撑云端 TTS 发音接口的准

确匹配。若上传课件的分辨率或排版样式出现严重偏差，可能导致前端 Canvas 容器渲染模糊，该潜在风险将通过在控制台提供标准的上传模板与前端预处理工具来进行缓解。在浏览器媒体接口依赖层面，本平台的口语跟读与回放功能高度依赖于浏览器原生的 MediaRecorder 录音接口。若用户的非主流或老旧设备出于隐私策略屏蔽了麦克风权限，或其内核不支持标准的 WebM 封装与 Opus 编码，系统将自动执行柔性降级逻辑，提示用户切换至“仅听读不保存录音”的只读学习模式。针对网络长连接 Presence 依赖，师生在直播课堂中的实时翻页与连麦同步完全依赖于高可靠的持久化信令信道。若跨境跨海网络连接遭遇瞬间阻断，前端信令层将自动启动自适应指数退避与重连重试机制，在保证客户端交互不卡顿的前提下默默恢复会话，并在握手成功后自动拉取最新的 Presence 状态码以补齐当前页码。

2.8 需求分期

本系统秉承“聚焦核心、快速验证、有条件可行”的敏捷思路，对需求进行了清晰的分期规划：在 V1.0 MVP 阶段即当前的项目开发基线上，平台专注于提供单学校、单租户下的核心功能支持。系统重点跑通“PDF 与 PPTX 课件上传与十页内流畅翻页展示、TTS 语音合成与拼音标准发音朗读播放、麦克风跟读录音的本地高保真采集与试听、录音文件后台异步上传与自主删除，以及班级积分排行”的中文拼音自学核心交互闭环，确保系统以极低的物理带宽消耗运行。在接下来的 V1.1 阶段，系统规划扩展支持多学校、多班级的 SaaS 多租户基础数据隔离，并在控制台上线教师一键预约并拉起外部腾讯会议的功能，实现课堂授课出勤数据的自动拉取与归档。在 V2.0 阶段，系统将引入试点高校的教务系统统一身份认证（LMS Auth），并在云端部署轻量化翻译大模型，正式上线超低延迟的在线双语实时字幕与基于智能 ASR 垂直模型的口语打分和发音盲区高亮功能。最终在 V3.0 阶段，平台将解耦商业化支付体系，接入符合跨境合规的国际付费收单接口（支持 B 端机构抽成与 C 端学生订阅付费），并搭建国际留学生中文学习交流互助社区，实现项目向全生命周期商业化闭环的跨越。

第3章 需求规格

3.1 功能需求

本平台的功能需求定义围绕“教案课件辅助消费与发音录制”这一业务主线展开，功能范围严格限定在 MVP 开发边界之内。核心模块包含：身份认证、课程管理、课件管理、作业管理、中文 TTS 朗读辅助、录音模块、直播课堂、管理后台以及状态反馈模块。

为了清晰直观地展示本系统各处理模块与外部实体（教师、学生、系统管理员）以及内部数据存储之间的动态数据传递流向，项目组建立了系统的第一级数据流模型（DFD Level 1），如图 3.1 所示。

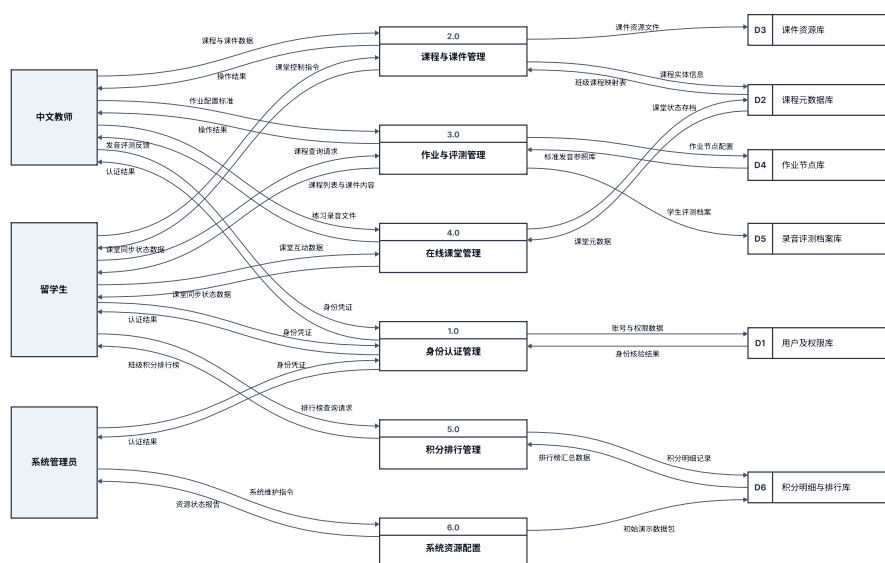


图 3.1 LingoBridge 核心功能第一级数据流图 (DFD Level 1)

根据图 3.1 可知，数据从外部输入（如教师导入 Excel、上传课件 PDF，学生录制并提交发音 WebM）流入系统，系统各功能过程（1.0 至 6.0）将其清洗和处理后，持久化落入相应的数据存储元数据库中（D1 至 D6）。同时，系统支持数据的向外流动（如学生端从 DFD 加载课件图、TTS 播放语音文件，以及向 D6 请求积分排行榜 ZSET 数据进行渲染），实现了需求功能层级的高效流转。

3.1.1 身份认证模块 [FR-001]

本模块负责系统内各角色的身份验证与鉴权。系统区分教师、学生与管理员三种角色，采用基于令牌（Token）的无状态会话保持机制。系统需要根据用户的角色身份，在登录成功后进行动态角色路由，分发至对应的控制台视图。

1 用户故事

在具有俄语背景的留学生阿合买提已在系统注册且角色定义为学生的前提下（**Given**），当阿合买提在登录界面输入正确的用户名与密码并点击登录时（**When**），系统应当在 1.5 秒内快

速完成无状态令牌的身份验证与校验，并将页面无缝重定向至学生端课程列表视图，同时界面静态语言文本默认初始化加载为其首选的俄语（**Then**）。

2 验收标准

表 3.1 FR-001 身份认证模块验收标准

标准编号	测试场景与输入说明	期望输出与可观察行为
FR-001-A1	输入未注册的用户名或错误的密码	系统拦截请求，给出“用户名或密码错误”的俄语/哈语提示，不泄露安全细节。
FR-001-A2	未登录状态下通过 URL 直接访问受保护的页面	路由拦截器生效，页面强制重定向回登录页，并弹出“请先登录”的提示。
FR-001-A3	登录成功后的会话保持	在本地安全存储中写入 Token，在会话有效期内刷新页面无需重复登录。
FR-001-A4	用户点击“安全退出”	系统销毁本地 Token 并向后端发送失效请求，页面瞬间重定向回登录页。

3.1.2 课程管理模块 [FR-002]

本模块提供教师对课程基本信息的创建与管理能力。教师可新增、编辑课程大纲，并将课程分配给特定的班级学生群体。

1 用户故事

在中文教师王老师已成功登录其 PC 教师端控制台且其名下绑定有 20 名试点高校留学生的前提下（**Given**），当王老师点击“新建课程”按钮、输入规范的课程名称《中文拼音第一课》、选择关联班级并提交时（**When**），系统应在后台数据库中立即生成对应的课程关联实体记录，并在王老师的课程控制面板卡片中动态展示与其关联的试点班级花名册（**Then**）。

2 验收标准

表 3.2 FR-002 课程管理模块验收标准

标准编号	测试场景与输入说明	期望输出与可观察行为
FR-002-A1	教师创建空白名称的课程	系统提交按钮置灰，输入框红框警告提示“课程名称不能为空”。
FR-002-A2	学生端查看分配课程列表	对应班级的学生登录后，系统实时在学生首页拉取并展示被分配的课程。
FR-002-A3	教师进入已创建课程详情	展示该课程下的课件列表、作业列表、学生学籍数据及录音统计面板。

3.1.3 课件管理模块 [FR-003]

本模块为教学的核心资产承载模块。教师可上传 .pdf 或 .pptx 格式的课件文件，系统后台负责解析并高保真地渲染在前端课件容器中，支持学生和教师进行左右翻页预览。

1 用户故事

在教师王老师已在桌面版 Chrome 浏览器中登录教师控制台且准备为留学生上传今日教学讲义的前提下（**Given**），当王老师点击“上传课件”并选中一个体积为 4.5MB、共包含 3 页拼音示范的 PDF 文件提交时（**When**），系统应在后台自动执行文件格式校验及高保真 PDF 静态图片分页解析转换，随后在前端界面渲染“导入成功”的 Toast 提示，且使该课件卡片在当前班级内可被无延迟翻页消费（**Then**）。

2 验收标准

表 3.3 FR-003 课件管理模块验收标准

标准编号	测试场景与输入说明	期望输出与可观察行为
FR-003-A1	教师上传非 .pdf 或 .pptx 格式的文件	前端立即拦截上传请求，提示“仅支持 PDF 和 PPTX 格式文件”。
FR-003-A2	课件体积超过 50MB	系统阻止上传，提示“文件大小已超出 50MB 限制，请先压缩课件”。
FR-003-A3	演示模式下的三页展示限制	系统在高频网络测试下，确保多级翻页过渡流畅，限制单课件最多上传并在前台预览 10 页以保障跨境带宽。

3.1.4 作业管理模块 [FR-004]

本模块规范了课后作业的分发流程。教师可通过导入规范的 Excel 表格一键生成课后作业任务，每个任务基于唯一索引（如 lessonNodeId）与具体的课时节点强绑定，实现去重覆盖更新。

1 用户故事

在教师王老师已在控制台进入当前课程作业管理与发布面板的前提下（**Given**），当王老师下载系统规范的 Excel 作业模板、录入拼音发音跟读文案，并点击“导入 Excel”按钮上传提交时（**When**），系统应在后台自动解析 Excel 行数据并执行 lessonNodeId 节点自动去重映射，随后自动生成包含 4 条拼音跟读子任务的课后作业表单，并实时推送分发给关联试点的全班学生（**Then**）。

2 验收标准

表 3.4 FR-004 作业管理模块验收标准

标准编号	测试场景与输入说明	期望输出与可观察行为
FR-004-A1	上传格式错误的 Excel 或缺少核心字段的表格	系统中止解析，给出“表格格式错误，缺少拼音跟读文本列”的明确提示。
FR-004-A2	针对相同唯一索引的作业进行反复导入（去重校验）	后端自动执行 Upsert 逻辑，仅更新文案并保留已有的学生成绩，绝不生成冗余项。
FR-004-A3	学生查看待办作业列表	学生端首页显式展示该课程下的课后跟读作业，标明未作答状态。

3.1.5 中文语音与朗读辅助模块 [FR-005]

本模块为留学生提供课后的普通话标准发音听读支持。系统通过在课件页面中提取并关联中文标准朗读文本，在学生点击“朗读”后调用云端 TTS 接口合成并播放音频。

1 用户故事

在学生阿合买提已在翻页课件容器中翻至声母“d, t, n, l”专属拼音学习页面的前提下（**Given**），当阿合买提点击拼音字符旁边的“朗读此页”图标时（**When**），系统应在 1 秒内捕获该事件并匹配双层语音缓存，向客户端播放高清晰度的标准普通话发音合成音频流（**Then**）。

2 验收标准

表 3.5 FR-005 中文语音朗模块验收标准

标准编号	测试场景与输入说明	期望输出与可观察行为
FR-005-A1	点击高频固定词汇的朗读	系统命中双层缓存中的内存级或磁盘级音频文件，零网络时延直接播放。
FR-005-A2	弱网或云端 TTS 接口不可用时的降级	系统自动捕获接口超时异常，弹出提示并降级为调用客户端浏览器本地的 Web Speech API 发音组件。

3.1.6 录音模块 [FR-006]

本模块提供学生普通话口语发音的本地录制与持久化沉淀。学生可录制自己的声音、本地试听回放，并能够自主在线删除已提交的录音以保护隐私。

1 用户故事

在留学生阿合买提已开启《拼音第二课》课后跟读作业面板且准备进行口语跟读录音练习的前提下（**Given**），当阿合买提显式授予浏览器麦克风访问权限、点击“开始录音”大声

朗读，并在 10 秒后点击“停止”与“提交作业”时（**When**），系统应通过 MediaRecorder API 异步采集 WebM 封装的 Opus 编码音频数据流，将其稳定上传至服务器 OSS 存储并在数据库中建立索引，从而在阿合买提的个人已提交作业列表中实时生成一条可回放的跟读录音记录（**Then**）。

2 验收标准

表 3.6 FR-006 录音模块验收标准

标准编号	测试场景与输入说明	期望输出与可观察行为
FR-006-A1	设备没有麦克风硬件或用户拒绝授权麦克风权限	前端捕获权限被拒异常，弹出“请在浏览器设置中允许麦克风访问权限”的警告，并阻止录音操作。
FR-006-A2	录音时长超过系统设定的 15 秒硬上限	系统自动触发停止采集，保存已录制音频并提示“已达最大录制时长，录音结束”。
FR-006-A3	学生在列表中点击“彻底删除录音”	后端同步清理存储系统中的音频文件和数据库中的索引关联，实现数据彻底物理擦除。

3.1.7 直播课堂模块 [FR-007]

本模块主要提供在线上授课期间的师生页面同步以及受控音视频连麦机制。教师可发起翻页信令，学生的课件页面根据 Presence 状态机进行跟随；学生可进行举手连麦申请，获得教师授权后方可开启本地硬件设备。

1 用户故事

在教师王老师与留学生阿合买提已同时加入同一个直播课堂且王老师正在进行课件同步讲解的前提下（**Given**），当王老师在教师端屏幕上将课件翻至第 2 页时（**When**），系统应通过低延迟信令通道在 2 秒内向学生端分发 Presence 状态码，使阿合买提的学生界面自动翻页并重新渲染第 2 页课件 Canvas 图像（**Then**）。与此同时，当阿合买提在学生端点击“申请举手发言”且王老师在控制面板同意其连麦请求时（**When**），系统应自动激活阿合买提的本地麦克风媒体轨道，并通过 WebRTC 信令管道将阿合买提的本地口语发音音频流实时广播至课堂内其他成员（**Then**）。

2 验收标准

3 硬件摄像头关闭 Bug 修复硬性标准

在点击“关闭麦克风/摄像头”或退出直播视图时，系统必须显式执行媒体流轨道的 track.stop() 方法，并将所有 MediaStream 与 AudioContext 实例显式置空。严禁

仅通过修改 CSS display:none 隐藏，必须彻底停用硬件，直至系统硬件占用指示灯完全熄灭，防范硬件占用异常导致的运行不稳定风险。

表 3.7 FR-007 直播课堂模块验收标准

标准编号	测试场景与输入说明	期望输出与可观察行为
FR-007-A1	迟到的学生在中途进入在线课堂	系统初始化时自动获取当前最新的 Presence 页码，确保迟到学生与教师的进度实时同步对齐。
FR-007-A2	教师端退出课堂或断开连接	系统在阿合买提的界面弹出“教师已离开课堂”的弱提示，并关闭一切连麦音频信道。

直播在线课堂内部的状态流转控制具备高内聚的状态转换契约，状态流转关系如图 3.2 所示。

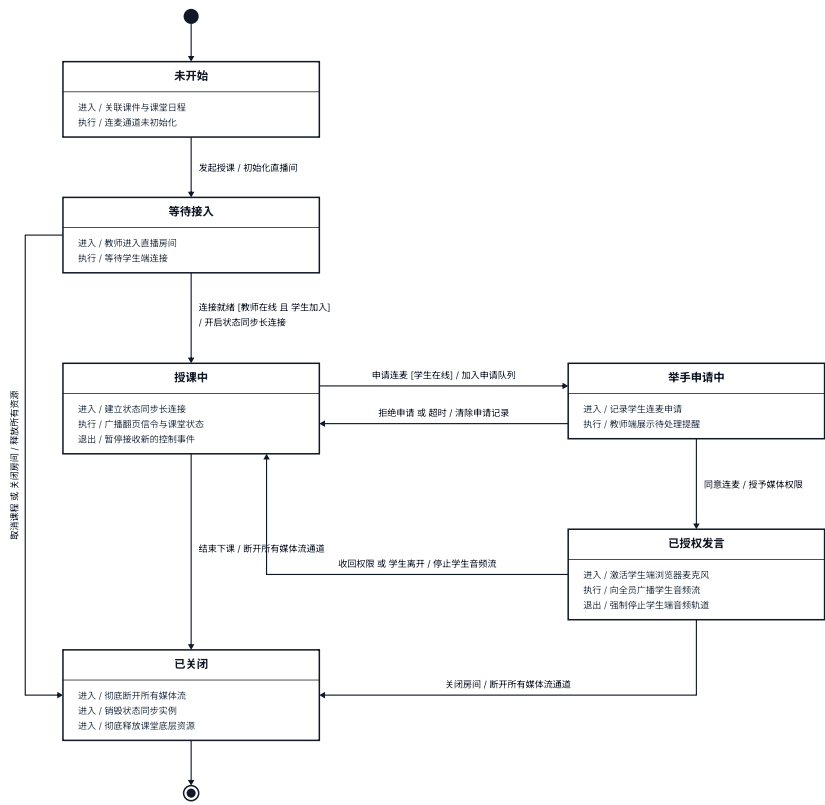


图 3.2 LingoBridge 在线课堂 Presence 状态机转换图

如图 3.2 所示，课堂日程在创建后默认处于未开始状态，随着教师发起授课进入等待，当师生建立长连接后状态转换为进行中。在进行中状态下，Presence 翻页信令实现实时广播。学生发出举手申请后切换为申请中，经教师授权后转换为连麦授权发言状态，激活本地麦克风。下课或异常退出时，系统状态机销毁，强制进入 Closed 并执行硬件注销。

3.1.8 管理后台与状态反馈模块 [FR-008, FR-009]

本模块为管理员提供数据大屏和账号管控支持，并在用户执行长耗时任务（如上传大课件、导入 Excel 等）时提供清晰的状态反馈提示。

1 用户故事

在系统管理员已成功登录后台管理控制面板的前提下（**Given**），当管理员在控制台点击“一键注入拼音三课演示数据”并予以确认时（**When**），系统前端应立即弹出半透明的“正在注入演示数据，请稍候”的加载动画以防止重复点击冲突，并在后台完成数据注入后弹出“演示数据注入成功”的通知，使得全平台师生账号均可实时加载该预置演示课程进行无缝消费（**Then**）。

2 验收标准

表 3.8 FR-008, FR-009 管理后台与反馈验收标准

标准编号	测试场景与输入说明	期望输出与可观察行为
FR-008-A1	教师执行大文件课件上传	系统页面正中弹出“上传中 (Progress: XX%)”的遮罩动画，防范用户的重复提交冲突。
FR-008-A2	管理员批量导入哈萨克斯坦留学生账号	支持批量数据验证，导入失败时能给出具体的行号与失败原因报错。

3.1.9 功能需求优先级与版本矩阵

本系统在分期快速交付的约束下，对上述 FR-001 至 FR-009 的功能点及对应的版本规划整理为优先级矩阵，如表 3.1 所示。

表 3.9 功能需求优先级与版本矩阵

功能 ID	功能模块名称	核心功能特征描述	优先级	版本分期
FR-001	身份认证模块	账户登录、角色识别与重定向	P0	V1.0 MVP
FR-002	课程管理模块	课程 CRUD 维护与试点班级绑定	P0	V1.0 MVP
FR-003	课件管理模块	PDF/PPTX 上传转换与 10 页内翻页展示	P0	V1.0 MVP
FR-004	作业管理模块	Excel 导入去重、跟读作业分发	P0	V1.0 MVP
FR-005	中文朗读辅助模块	课件关联文本语音合成 TTS 标准播放	P0	V1.0 MVP
FR-006	录音采集模块	MediaRecorder 采集、回放与自主删除	P0	V1.0 MVP
FR-007	直播课堂模块	Presence 同步翻页与受控连麦授权	P1	V1.1 阶段
FR-008	管理后台模块	管理员教务维护与演示数据一键注入	P2	V1.0 MVP
FR-009	状态反馈模块	操作进度提示遮罩与错误 Toast 反馈	P0	V1.0 MVP

3.2 非功能需求

本系统的非功能性需求从性能、安全、可靠性、易用性以及法律数据合规等维度为系统设定了客观、可测量的验收指标。

3.2.1 性能需求

系统的性能要求致力于确保在跨国弱网网络环境下的用户流畅度。在页面与数据加载延迟指标上，系统在香港云节点部署且留学生本地网络访问的典型测试条件下，静态页面的首屏加载耗时应深度优化至 500 毫秒以内，且中文 TTS 标准发音的播放响应时延应控制在 1.0 秒以内，以保障即入即学的交互流畅度。在课件转换的排队耗时维度，当教师端提交 10 页以内的 PPTX 或 PDF 格式课件时，后台自动执行高保真静态 Canvas 图片转换的整体处理耗时应控制在 15 秒以内。针对直播课堂状态同步响应时延，师生之间的 Presence 翻页跟随信令的跨海分发及渲染延迟应被严格约束在 2.0 秒以内，防止因长连接延迟引发教学不同步的硬伤。此外，在音频文件体积约束方面，学生端单次 15 秒以内的拼音跟读录音经过 WebM 封装与 Opus 编码后，其文件体积大小必须限制在 1MB 以下，以有效减轻跨境长距离弱网环境下的网络通信带宽负荷。

3.2.2 安全性需求

系统采取多维度的安全防御机制：在鉴权安全层面，系统内的所有敏感 API 数据写入与数据库读取请求在执行前，必须 100% 强制通过身份验证无状态会话令牌（Token）的严格校

验与过滤。在输入安全校验维度，凡是教师端上传的课件标题、关联作业拼音文本及其他用户表单输入信息，系统后端必须执行严密的 XSS 字符清洗与安全防御转义，彻底禁止任何恶意注入脚本的执行。此外，在设备硬件的物理停用防护上，一旦学生主动点击“关闭麦克风”或退出直播课堂/跟读视图，系统前端必须显式执行底层的 `track.stop()` 切断逻辑，完全注销媒体轨道并断开硬件物理供电，从根本上防止发生恶意后台窃听及硬件被持续占用悬挂的系统安全隐患。

3.2.3 可靠性需求

在自适应指数退避重连机制上，一旦遭遇跨境海缆网络抖动或 WSS/HTTPS 长连接暂时阻断，客户端信令层必须立即自动启动基于指数退避的重试机制，于后台静默重新建立稳定的信令连接，彻底规避界面抛出阻断性报错，以最大化保护留学生的使用连贯度。在演示数据预置备份方面，系统底层默认深度预置并存储了“拼音三课”的完整课程架构、高保真课件图片及学生练习演示数据库，确保平台在部署后开箱即用，降低敏捷交付初期对外部庞大实时教务交互环境的过度强依赖。

3.2.4 用户界面与易用性需求

在多语热切换的界面适配维度，系统操作界面必须原生支持中文简体、俄语与哈萨克语三语的一键实时热切换，所有核心文本标识、系统导航按钮、表单占位符及 Toast 提示信息在切换语言后均须通过 `LanguageContext` 实时转换，严禁在页面中残留非对称的拼写或漏翻语种文本。在错误指引清晰度方面，针对跨境访问中高频发生的麦克风录音授权被拒、网络上传超时等异常，系统交互层必须统一弹出直观、友好的弹窗式步骤引导（提供如何解除权限锁的俄语说明），严禁将底层的代码级报错（如 `PermissionDeniedError`）直接暴露给终端留学生用户。

3.2.5 数据与合规需求

由于本产品面向跨国留学生，数据安全需严格遵循中哈两国的基础数据保护法：在学生个人数据自主权的最高合规准则下，系统郑重承诺不主动采集或沉淀留学生的任何生物敏感识别信息，所有采集的跟读录音数据仅限用于中文教师的日常拼音作业批改。留学生用户对其个人的口语录音数据拥有完备的所有权与控制权，支持在个人控制台控制面板中一键执行“彻底物理删除”，系统将同步触发后台清除任务，实现数据库索引记录和 OSS 物理文件系统的完全彻底擦除。在数据保留策略限制上，对于已结课或已停用的班级历史音频数据，系统设定了定时自动归档与过期自动清理的后台脚本管线，既能显著降低香港服务器的磁盘开销，又能从根本上防范过期历史数据的意外泄漏风险。

3.3 接口需求

LingoBridge 为保证可插拔特性，对系统与外部硬件及环境的通信交互界面进行了标准化定义：在用户接口（User Interface）维度上，学生端前端采用基于 CSS Flexbox 和 Grid 的强自

适应响应式流式布局，兼容支持从主流桌面 PC 浏览器到移动端 iPad 与手机的主流分辨率视口，且界面全局交互组件配备有清爽、低延迟的 CSS Micro-animations 状态转换动效。在硬件设备权限接口（Hardware Interfaces）层面，平台与客户端底层硬件的交互安全通过标准的 Web Audio API 接口与 MediaRecorder 音频采集器接口进行连接，在请求时调起浏览器安全麦克风权限对话框。针对软件外部通信接口（Software Interfaces），本系统前后端数据交互 API 均对标标准的 RESTful 契约规范，网络通信链路完全基于高安全等级的 HTTPS 以及 WSS（安全 WebSocket）长连接信令协议，前后端传输的所有实体契约 100% 采用 JSON 格式进行对象序列化与反序列化，保障数据的高效流通。

3.4 数据模型与数据字典

为了确保系统底层数据结构的高内聚与扩展性，LingoBridge 采用了 SaaS 级多租户关系模型，全局实体关系图如图 3.3 所示。

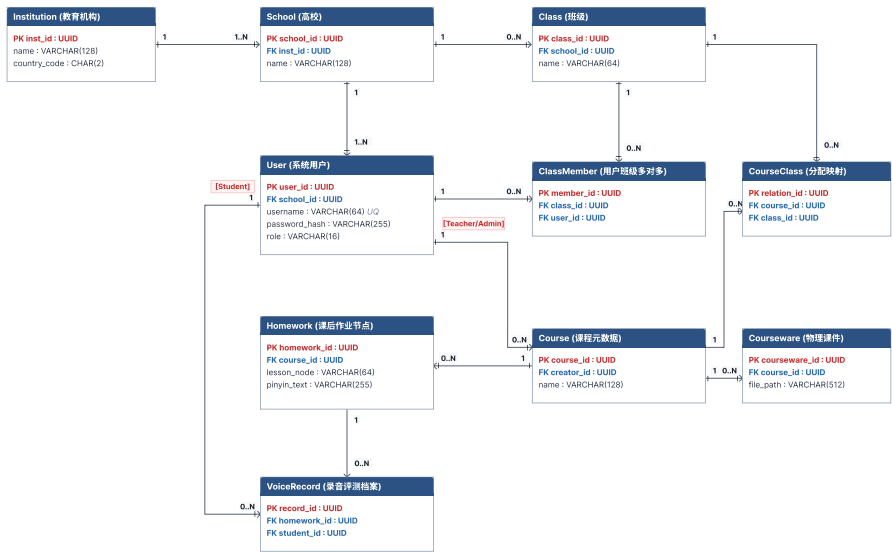


图 3.3 LingoBridge SaaS 核心数据表实体关系图 (ERD)

本系统试点及 MVP 阶段的核心数据库物理表结构详细定义如下：

1 1. 合作教育机构表 (Institution)

表 3.10 定义了合作教育机构的字段规范。

表 3.10 合作教育机构表 (Institution)

字段名	数据类型	空约束	键约束	说明
inst_id	UUID	NOT NULL	PK	机构唯一标识符
name	VARCHAR(128)	NOT NULL	-	机构名称
country	VARCHAR(64)	NOT NULL	-	机构所在国家
description	TEXT	NULL	-	机构业务背景介绍
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	记录创建时间

2 2. 试点高校表 (School)

表 3.11 定义了试点高校的字段规范。

表 3.11 试点高校表 (School)

字段名	数据类型	空约束	键约束	说明
school_id	UUID	NOT NULL	PK	高校唯一标识符
inst_id	UUID	NOT NULL	FK	关联合作教育机构 ID
name	VARCHAR(128)	NOT NULL	-	中文官方名称
cjk_localized_name	VARCHAR(128)	NOT NULL	-	俄语/哈语本地化译名
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	记录创建时间

3 3. 试点班级表 (Class)

表 3.12 定义了试点班级的字段规范。

表 3.12 试点班级表 (Class)

字段名	数据类型	空约束	键约束	说明
class_id	UUID	NOT NULL	PK	班级唯一标识符
school_id	UUID	NOT NULL	FK	关联试点高校 ID
name	VARCHAR(64)	NOT NULL	-	班级名称
semester	VARCHAR(32)	NOT NULL	-	对应学期 (如 2026-Spring)
total_students	INT	NOT NULL	-	班级学生总人数
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	记录创建时间

4 4. 系统用户表 (User)

表 3.13 定义了系统用户的字段规范。

表 3.13 系统用户表 (User)

字段名	数据类型	空约束	键约束	说明
user_id	UUID	NOT NULL	PK	用户唯一标识符
school_id	UUID	NOT NULL	FK	关联所属学校 ID
username	VARCHAR(64)	NOT NULL	UQ	登录用户名 (唯一)
password_hash	VARCHAR(256)	NOT NULL	-	经过加盐哈希的安全密码密文
role	VARCHAR(16)	NOT NULL	-	角色: 'teacher', 'student', 'admin'
localized_lang	VARCHAR(8)	NOT NULL	-	用户界面默认语言 ('zh'/'ru'/'kk')
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	记录创建时间

5 5. 课程信息表 (Course)

表 3.14 定义了课程基本信息的字段规范。

表 3.14 课程信息表 (Course)

字段名	数据类型	空约束	键约束	说明
course_id	UUID	NOT NULL	PK	课程唯一标识符
creator_id	UUID	NOT NULL	FK	关联创建教师用户 ID
name	VARCHAR(128)	NOT NULL	-	课程名称
description	TEXT	NULL	-	课程详细描述说明
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	记录创建时间

6 6. 课件静态文件表 (Courseware)

表 3.15 定义了课件关联静态文件的字段规范。

表 3.15 课件静态文件表 (Courseware)

字段名	数据类型	空约束	键约束	说明
courseware_id	UUID	NOT NULL	PK	课件唯一标识符
course_id	UUID	NOT NULL	FK	关联所属课程 ID
file_name	VARCHAR(256)	NOT NULL	-	原始文件名
file_path	VARCHAR(512)	NOT NULL	-	存储系统的文件存储绝对路径
file_size	INT	NOT NULL	-	文件大小 (字节)
total_pages	INT	NOT NULL	-	课件转换后的总页数
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	记录创建时间

7 7. 课后作业节点表 (Homework)

表 3.16 定义了作业跟读节点的字段规范。

表 3.16 课后作业节点表 (Homework)

字段名	数据类型	空约束	键约束	说明
homework_id	UUID	NOT NULL	PK	作业唯一标识符
course_id	UUID	NOT NULL	FK	关联所属课程 ID
lesson_node_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	UQ	作业节点唯一去重索引 (教纲强绑定)
pinyin_text	VARCHAR(128)	NOT NULL	-	中文跟读声母韵脚标准文本
russian_translation	VARCHAR(256)	NOT NULL	-	俄语释义说明辅助文本
audio_tts_cache_key	VARCHAR(256)	NULL	-	对应 TTS 发音音频的云端缓存文件索引
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	记录创建时间

8 8. 学生录音表 (VoiceRecord)

表 3.17 定义了学生发音录音的字段规范。

表 3.17 学生录音表 (VoiceRecord)

字段名	数据类型	空约束	键约束	说明
record_id	UUID	NOT NULL	PK	录音唯一记录标识符
homework_id	UUID	NOT NULL	FK	关联对应的作业节点 ID
student_id	UUID	NOT NULL	FK	关联提交学生的注册用户 ID
file_path	VARCHAR(512)	NOT NULL	-	录音文件持久化存储相对路径
duration_seconds	DECIMAL(4,2)	NOT NULL	-	音频时长 (秒)
status	VARCHAR(16)	NOT NULL	-	记录状态 ('submitted', 'deleted')
submitted_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	音频实际提交上报时间

第 4 章 附录

4.1 需求追踪矩阵

为保障 LingoBridge 从业务需求到软件开发、集成测试以及演示交付的全生命周期可追溯性，项目组建立了需求追踪矩阵，用于追踪核心功能需求（FR）与非功能需求（NFR）在后续概要设计（HLD）与测试用例（TC）中的对应关系。需求追踪关系如表 4.1 所示。

表 4.1 LingoBridge 需求追踪矩阵

需求 ID	需求名称	优先级	设计模块 (HLD)	测试用例 ID (TC)
FR-001	身份认证模块	P0	HLD-MD-AUTH	TC-AUTH-001
FR-002	课程管理模块	P0	HLD-MD-COURSE	TC-CRS-001
FR-003	课件管理模块	P0	HLD-MD-MEDIA	TC-CWS-001
FR-004	作业管理模块	P0	HLD-MD-EXCEL	TC-HW-001
FR-005	中文语音朗读模块	P0	HLD-MD-TTS	TC-TTS-001
FR-006	录音采集模块	P0	HLD-MD-RECORD	TC-REC-001
FR-007	直播课堂模块	P1	HLD-MD-LIVE	TC-LIVE-001
FR-008	管理后台模块	P2	HLD-MD-ADMIN	TC-ADM-001
FR-009	状态反馈模块	P0	HLD-MD-UI	TC-UI-001
NFR-001	页面加载时延性能	P0	HLD-MD-PERF	TC-NFR-001
NFR-002	录音音频体积控制	P0	HLD-MD-PERF	TC-NFR-002
NFR-003	账户与会话安全鉴权	P0	HLD-MD-SEC	TC-NFR-003
NFR-004	物理硬件设备停用	P0	HLD-MD-SEC	TC-NFR-004
NFR-005	网络重连自适应恢复	P0	HLD-MD-RELI	TC-NFR-005
NFR-006	三语热切换一致性	P0	HLD-MD-I18N	TC-NFR-006
NFR-007	数据合规与删除保护	P0	HLD-MD-COMP	TC-NFR-007

4.2 未决问题清单

由于项目目前处于快速迭代试点阶段，对于部分中远期的生产级需求，项目组采取了“审慎记录、有条件搁置、后续解决”的对策，列出的关键未决问题及后续对策如表 4.2 所示。

表 4.2 系统关键未决问题清单

问题编号	问题描述与技术难点	中远期对策与计划
ISS-01	ASR 口语声调评测的真实端侧 WER/CER 边界测算。	暂不在 MVP 引入，后续阶段评估接入第三方成熟 API 接口。
ISS-02	跨境大带宽下在线视频录屏的存储容量与性能开销。	测试阶段通过限制课件页数以降低存储开销，中远期上线云端清理策略。
ISS-03	国际信用卡跨境收单的合规与多机构结算解耦。	MVP 阶段为 0 元试用，V3.0 商业化阶段独立引入国际支付收单商。

4.3 版本变更记录

本规格说明书的历史版本记录及本次扩写的修订单如表 4.3 所示。

表 4.3 SRS 规格说明书版本变更记录

版本号	修订日期	修订人	变更内容概述与状态说明
v0.1	2026-05-18	曹磊	创建初始需求分析大纲骨架，文档以 TODO 结构占位。
v1.0	2026-05-27	曹磊	当前基线： 按照 GB/T 9385 规范完成全文学术级深度扩写，整改 Markdown 表述并完成 XeLaTeX 编译。

参考文献

- [1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范[Z]. 2006.
- [2] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 9385—2008 计算机软件需求规格说明规范[Z]. 2008.
- [3] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 7714—2015 信息与文献参考文献著录规则[Z]. 2015.
- [4] IEEE. Ieee 829-2008 standard for software and system test documentation[Z]. 2008.
- [5] IEEE. Ieee 1016-2009 standard for information technology—systems design—software design descriptions[Z]. 2009.
- [6] 腾讯云 TRTC 团队. 腾讯会议实时音视频 (TRTC) 架构设计与跨国低时延实践指南[EB/OL]. 2025[2026-05-28]. <https://cloud.tencent.com/document/product/647>.
- [7] Seneff S, Lau R, Wang C. Device-side speech synthesis caching and double-layer cache optimization for low-bandwidth network[C/OL]//Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP). 2019: 1025-1028. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8461353>.
- [8] Watanabe S, Hori T, Karita S. Espnet: End-to-end speech processing toolkit[C/OL]//Proceedings of Interspeech. 2018: 2207-2211. <https://doi.org/10.21437/Interspeech.2018-1456>.
- [9] Microsoft Playwright Team. Playwright: Fast and reliable end-to-end testing for modern web apps[EB/OL]. 2024[2026-05-28]. <https://playwright.dev/docs/intro>.
- [10] 阿里云智能语音团队. 阿里云智能语音交互服务等级协议 (SLA) 与公开计费白皮书[EB/OL]. 2026[2026-05-28]. https://help.aliyun.com/document_detail/84891.html.
- [11] Cohn M. Agile estimating and planning[M]. New York: Prentice Hall, 2005.
- [12] React 官方开发团队. React v19.0.0 Documentation and Upgrade Guide[EB/OL]. 2024[2026-05-28]. <https://react.dev/blog/2024/12/05/react-19>.
- [13] Vite 官方开发团队. Vite 6.0: Next Generation Frontend Tooling[EB/OL]. 2024[2026-05-28]. <https://vite.dev/guide/>.
- [14] W3C 音频工作组. Web Audio API: W3C Recommendation[EB/OL]. 2021[2026-05-28]. <https://www.w3.org/TR/webaudio/>.
- [15] W3C 设备 API 工作组. MediaStream Recording: W3C Candidate Recommendation[EB/OL]. 2023[2026-05-28]. <https://www.w3.org/TR/mediastream-recording/>.
- [16] 教育部中外语言交流合作中心. 2024 年国际中文教育发展报告[R/OL]. 中华人民共和国教育部, 2024. <http://www.chinese.cn/page/#/pc/recommend>.
- [17] W3C 即时通信工作组. WebRTC 1.0: Real-Time Communication Between Browsers[EB/OL]. 2021. <https://www.w3.org/TR/webrtc/>.